

# MODA1 – Ondes dans les systèmes périodiques

## TP – Partie 1

### 1) Chaîne mono-atomique

- Résoudre & tracer la fonction  $\omega(k)$ .
- Résoudre & tracer la fonction  $k(\omega)$  (partie réelle & imaginaire).
- Normaliser les graphes en utilisant  $\pi/a$  et  $\omega_0$  en utilisant les fonctions :
  - « xlabel », « xticks », « xticklabels », « ylabel », ...
- Quelles conséquences lorsqu'on ajoute un amortissement « hystérétique », c'est-à-dire en introduisant  $\beta' = \beta(1 + i\gamma)$  (ex.  $\gamma = 0.05$ ).

### 2) Chaîne di-atomique

- Pour un exemple de valeurs numériques :  $a=1$ ;  $b=1000$ ;  $m_1=1.2$ ;  $m_2=0.7$ ;
- Tracer les solutions  $\omega(k)$  et  $k(\omega)$  en normalisant de façon similaire à l'exercice 1).
- Que se passe-t-il lorsque l'on fixe  $m_1=m_2$  ?

### 3) Chaîne à résonances locales

- Tracer les solutions  $\omega(k)$  et  $k(\omega)$  et normaliser les graphes.
- Trouver les valeurs de  $m_2$ ,  $\beta_2$  qui permettent d'ouvrir un stop-band à partir de  $\omega = \omega_0/2$

### 4) Poutre Euler-Bernoulli

- Créer une fonction permettant de générer les matrices de masse (M) et raideur (K) d'un élément poutre à partir des propriétés géométriques et de matériau.
- Résoudre en  $\omega$  le problème aux valeurs propres sous la forme  $(\tilde{K} - \omega \tilde{M}) \Psi = 0$  puis tracer les solutions  $\omega(k)$ .
- Résoudre en  $\lambda$  le problème aux valeurs propres sous la forme  $\tilde{D}(\omega, \lambda) \Psi = 0$  puis tracer les solutions  $k(\omega)$  puis tracer les parties réelles et imaginaires du nombre d'onde.

### 5) Cellule périodique avec degrés de liberté internes

- Créer les matrices élémentaires K, M d'un assemblage de poutres Euler-Bernoulli.
- Résoudre les relations de dispersion  $\omega(k)$  en définissant un vecteur d'état  $[u_L-u_i]$ .
- Résoudre les relations de dispersion  $k(\omega)$  en appliquant une condensation dynamique des degrés de liberté internes sur les interfaces.